

المستوى: 2 متوسط

من اعداد الاستاذ: ولادقدور أحمد

مركبة الكفاءة: يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات في الحياة اليومية.

الاهداف التعليمية:

- يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة.
- ☐ يعبر عن مقدار السرعة بوحدة مختلفة. ف
- ☐ يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات. ف
- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.

سير الوضعية التعليمية

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ										
• يتعرفون على الشكل المطروح . • يستفسرون عن المطلوب وطريقة العمل.	• نص الوضعية الجزئية : كثيرا ما نسمع انه توجد اجسام اسرع من اجسام اخرى . برأيك , كيف يتم تحديدها الجسم الاسرع وما هو المقدار المميز لها؟										
1- المفهوم السرعة والسرعة المتوسطة											
• ينجزون العمل المطلوب • يسجلون ملاحظاتهم. • يحددون المتسابق الفائر مع تبرير اجاباتهم	• تساءل: ما المقصود بالسرعة ؟ • نشاط تعلمي1: أجري سباق لمسافة 400 متر بين مجموعة من العدائين فكانت النتائج عند الوصول للثلاثة الأوائل كما هو موضح في الجدول. <table><tr><th>المتسابقين</th><th>المسافة</th><th>المدة</th></tr><tr><td>A</td><td rowspan="3">400 م</td><td>49 ثانية</td></tr><tr><td>B</td><td>47 ثانية</td></tr><tr><td>C</td><td>50 ثانية</td></tr></table> (1) أي المتسابقين فاز بالسباق؟ ولماذا؟	المتسابقين	المسافة	المدة	A	400 م	49 ثانية	B	47 ثانية	C	50 ثانية
المتسابقين	المسافة	المدة									
A	400 م	49 ثانية									
B		47 ثانية									
C		50 ثانية									
• الملاحظة: المتسابق (B) لانه قطع المسافة في مدة زمنية اقل ثم يليه المتسابق (A) ثم المتسابق (C). و عليه نقول أن المتسابق (B) هو الأسرع بينما المتسابق (C) كان أقل سرعة.											
• ينجزون المطلوب منهم . • يتعرفون على السيارة الاسرع • يبررون اجاباتهم بمقارنة سرعة السيارتين	• تساءل: من اسرع الجسم الذي يقطع مسافة اقل ام اكبر في نفس الوقت ؟ • نشاط تعلمي2: نطلقت سيارة (A) و سيارة (B) من بلدية ينارو على الساعة العاشرة متجهتان نحوى مدينة وهران وبعد مرور 30 دقيقة كانت قد قطعت السيارة (B) مسافة قدرها 25 كلم و السيارة (A) مسافة قدرها 15 كلم .  (1) ماهي السيارة التي تصل اولاً لمدينة وهران ؟ ولماذا؟										
• الملاحظة: من خلال النتائج المقدمة السيارة (B) هي التي ستصل اولاً لانها قطعت مسافة اكبر خلال 30 د من الانطلاق بينما السيارة (A) قطعت مسافة اقل خلال نفس المدة الزمنية. ونقول أن السيارة (B) هو الأسرع و (A) أقل سرعة.											

تعلمت أن: 1

- نعرف على حركات الاجسام من خلال مساراتها وسرعاتها .
- الجسم الذي له اكبر سرعة خوالجسم الذي يقطع مسافة اكبر خلال نفس الفترة الزمنية .
- مفهوم السرعة : هي مقدار فيزيائي مميز لحركة الاجسام ما في مرجع معين و تعرف با مسافة المقطوعة خلال مدة زمنية معينة .
- السرعة المتوسطة : هي المسافة (d) التي يقطعها المتحرك بين موضعين خلال فترة زمنية (t) و تعطى بالعلاقة التالية:

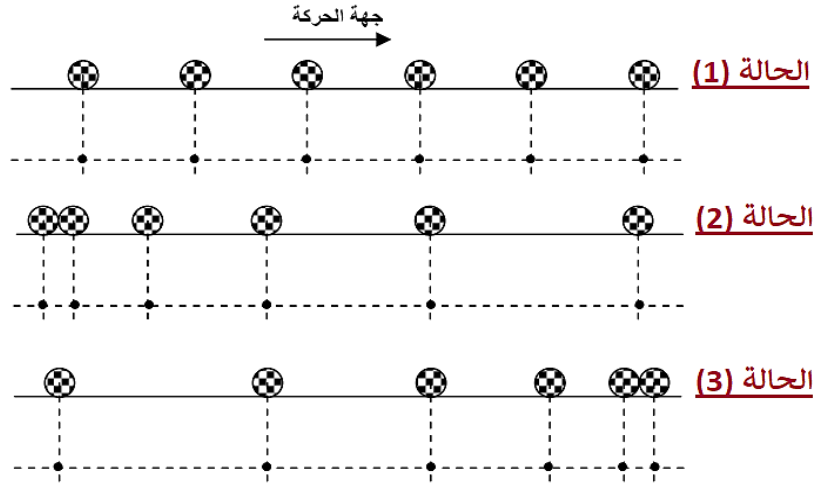
$$v = \frac{d}{t}$$

- ✓ V : السرعة المتوسطة وتقدر بالوحدة (m/s)
- ✓ d : المسافة المقطوعة من طرف المتحرك وتقدر بوحدة المتر (m) .
- ✓ t : مدة قطع المسافة d و حدته الثانية (s) .
- توجد وحدات اخرى للتعبير عن السرعة منها : **الكيلومتر / الساعة (Km/h)** - **الكيلومتر / الثانية (Km/s)**
- **رتب مقدار سرعات بعض المتحركات :**
- سرعة الفهد: 120Km/h - سرعة الصوت: 300 m/s - سرعة الضوء في الفراغ: 300000 Km/s

2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة:

تساءل: ماهي الفرق بين السرعة الثابتة والمتغيرة ؟

نشاط تعلمي 3: إليك تسجيل بالتصوير المتعاقب لحركة كرة من موضع ثابت خلال فترات زمنية متساوية، في ثلاثة حالات. قس المسافة بين كل موضعين متتالين في كل حالة:



• كيف تتغير السرعة في كل حالة ؟

الملاحظات:

- **الحالة 1:** المسافة متساوية بين كل موضعين متتالين ونقول ان سرعة الكرة ثابتة و حركتها منتظمة .
- **الحالة 2:** المسافة متزايدة بين كل موضعين متتالين ونقول ان سرعة الكرة متزايدة و حركتها متسارعة .
- **الحالة 3:** المسافة متناقصة بين كل موضعين متتالين ونقول ان سرعة الكرة متناقصة و حركتها متباطئة .

ومنه نستنتج ان:

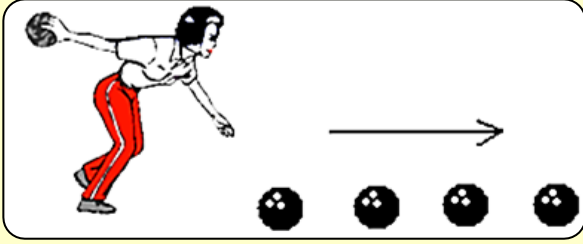
- ✓ الجسم الذي ينتقل بسرعة ثابتة تكون حركته منتظمة .
- ✓ الجسم الذي ينتقل بسرعة متزايدة تكون حركته متسارعة .
- ✓ الجسم الذي ينتقل بسرعة متناقصة تكون حركته متباطئة .
- نقول ان سرعة نقطة من جسم ما هي نفسها سرعة الجسم بحد ذاته .

ف
ف
ف

ف
ف

- ينجزون العمل المطلوبة .
- يسجلون ملاحظاتهم حول المسافة في كل حالة من الحالات الثلاثة .

تعلمت أن:



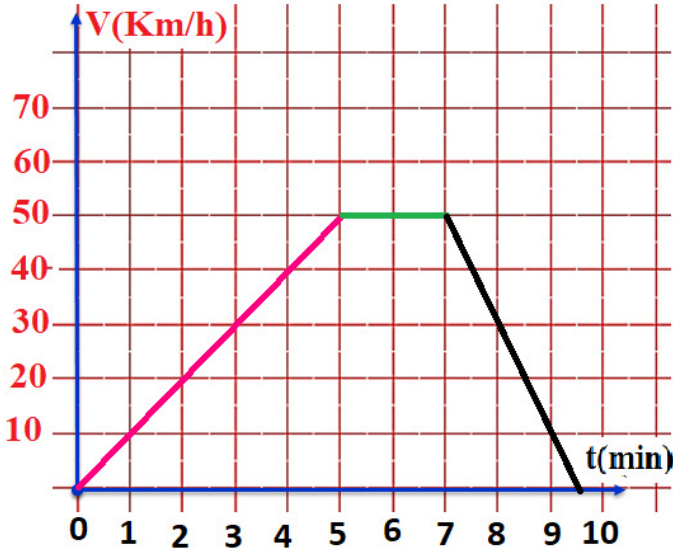
☒ تكون سرعة المتحرك ثابتة عندما لا تتناقص ولا تتزايد.

☒ في مرجع معين:

- ✓ الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة.
- ✓ يتحرك الجسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة.
- ✓ يتحرك الجسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة.
- ✓ يتحرك الجسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة.

3- مخطط السرعة لمتحرك

• **نشاط تعليمي 3:** خلال رحلت سمي مع على متن سيارة زميليه انطلقا من ولاية مستغانم متجهين الى ولاية وهران وفق طريق مستقيم و خلال الرحلة قام سمي بتسجيل قيمة السرعة التي يشير اليها عداد السيارة خلال فترات زمنية فتحصلنا على البيان التالي:



• باستغلال البيان:

- 1) حدد مراحل حركة السيارة محددا مجالها الزمني؛
- 2) ما هي نوع السرعة في كل مرحلة.
- 3) استنتج طبيعة الحركة في كل مرحلة.
- 4) حدد سرعة السيارة في اللحظات التالية: 4min , 6min , 7 min ; 9.5 min

4) تحديد سرعة السيارة في كل لحظة :

الزمن	4min	6 min	7min	9min	9,5min
السرعة	40km/h	50km/h	50km/h	10km/h	0 km/h

تعلمت أن:

- 1- مخطط السرعة تمثيل بياني لتغير السرعة بدلالة الزمن
- 2- من خلال مخطط السرعة نتعرف على:
 - أ) سرعة المتحرك.
 - ب) مراحل حركته ونحدد زمنيها.

حل النشاط:

1) **تحديد مراحل الحركة:** يوجد 03 مراحل وهي :

المرحلة	مجالها الزمني
المرحلة 1	5 min - 0 min
المرحلة 2	7 min - 5 min
المرحلة 3	9,5 min - 7 min

2) **تحديد نوع السرعة في كل مرحلة :**

المرحلة	نوع السرعة
المرحلة 1	متزايدة
المرحلة 2	ثابتة
المرحلة 3	متناقصة

3) **تحديد طبيعة الحركة في كل مرحلة :**

المرحلة	طبيعة الحركة
المرحلة 1	متسارعة
المرحلة 2	منتظمة
المرحلة 3	متباطئة